Durabilidad del concreto

Causas de deterioro o patologías

Tabla de contenido

01 Definición

02 Antecedentes

03 Causas de durabilidad inadecuada

04 Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

01

Definición

Definición

Durabilidad

Es la capacidad del concreto hidráulico para su uso estructural de resistir durante un tiempo determinado (vida útil) la acción ambiental, ataque química, abrasión, corrosión del acero de refuerzo o cualquier proceso de deterioro para mantener su forma original, condición de servicio y propiedades mecánicas.



02

Antecedentes

Antecedentes

- **Vida potencial:** Se define con base a estudios de planeación que incluyen evaluación del tiempo de obsolescencia.

- **Vida útil:** El concreto debe ser capaz de resistir al menos 50 años para obras de gran envergadura.





03

Causas de durabilidad inadecuada

Causas de durabilidad inadecuada



Impacto, vibración, explosión, abrasión, desgaste, erosión y sobrecarga, etc.

Mecánicos



Ataque del ambiente o humedad, exposición a sustancias químicas, reacción álcali agregado, acción bacteriana, etc.

Químicos



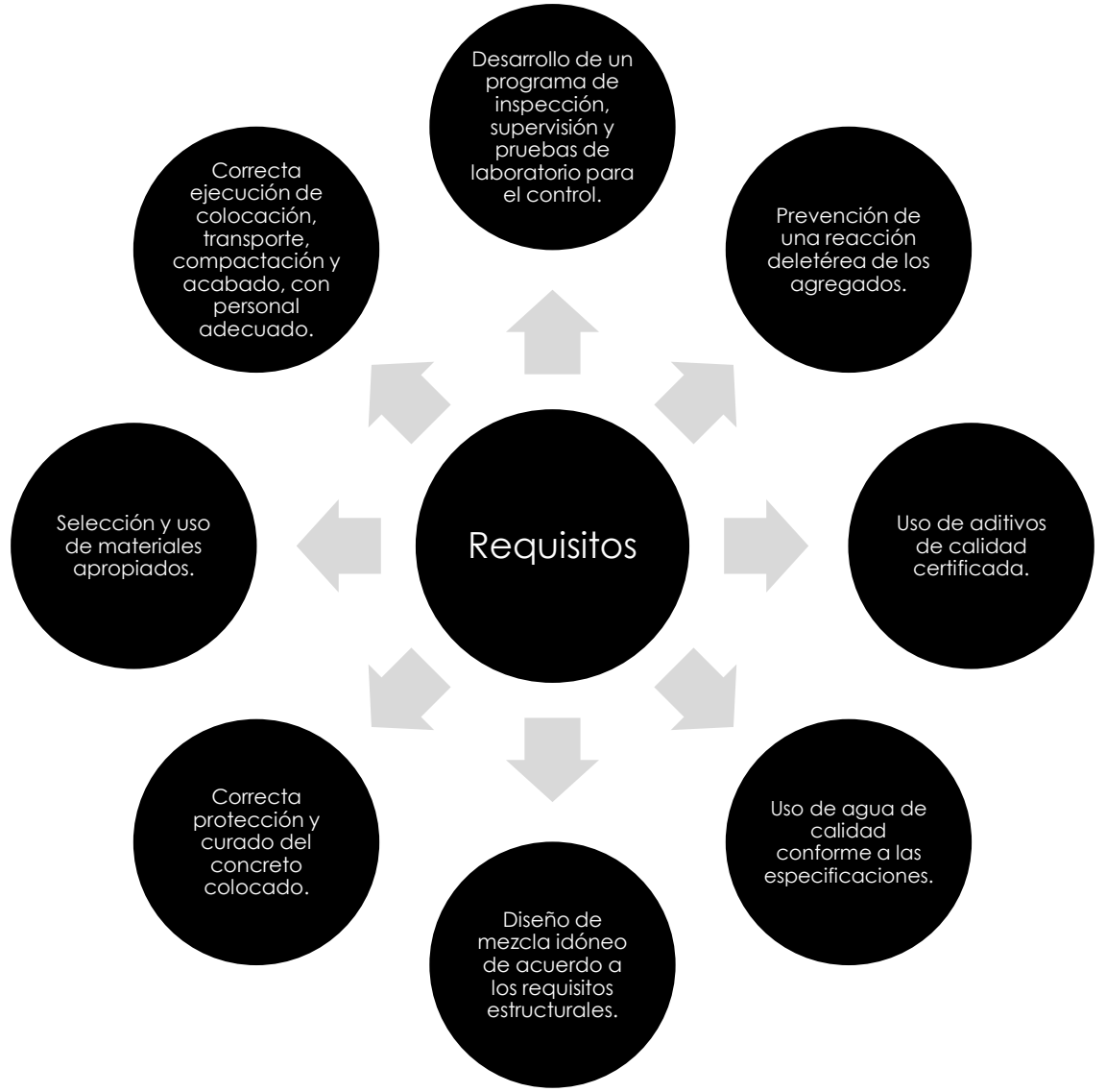
Agrietamiento por cambios de temperatura, efecto de congelamiento y deshielo, expansión de cristales salinos, eflorescencia, incendios, erosión o fenómenos naturales , etc.

Físicos

Causas de durabilidad inadecuada

Calidad del concreto

La mayoría de las deficiencias en la calidad que ocasionan un deterioro prematuro del concreto se deben al incumplimiento de estos requisitos.



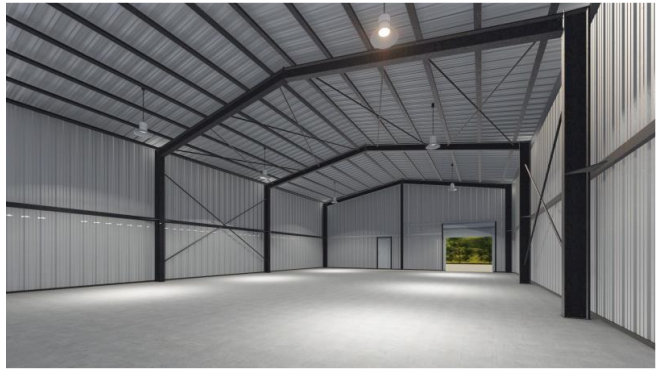
Causas de durabilidad inadecuada

Condiciones de exposición y servicio

- **Exposición:** Condiciones del medio ambiente y el medio de contacto.



- **Servicio:** Corresponden a las funciones operativas de cada estructura en particular.



Causas de durabilidad inadecuada

Condiciones de exposición y servicio

- **Exposición**

Afecta las propiedades y el desempeño del concreto.

1. Humedad ambiental

- Es un problema cuando es baja, si es así: aumenta la pérdida de evaporación y los efectos con la hidratación del cemento.
- Los factores de secado a altas temperaturas, bajas humedades relativas y velocidad del viento dan una condición muy perjudicial al concreto.





2. Temperatura

<u>Temperaturas altas</u>

- Aceleran la hidratación del cemento.
- Aumenta la pérdida de agua por evaporación.

<u>Temperaturas bajas</u>

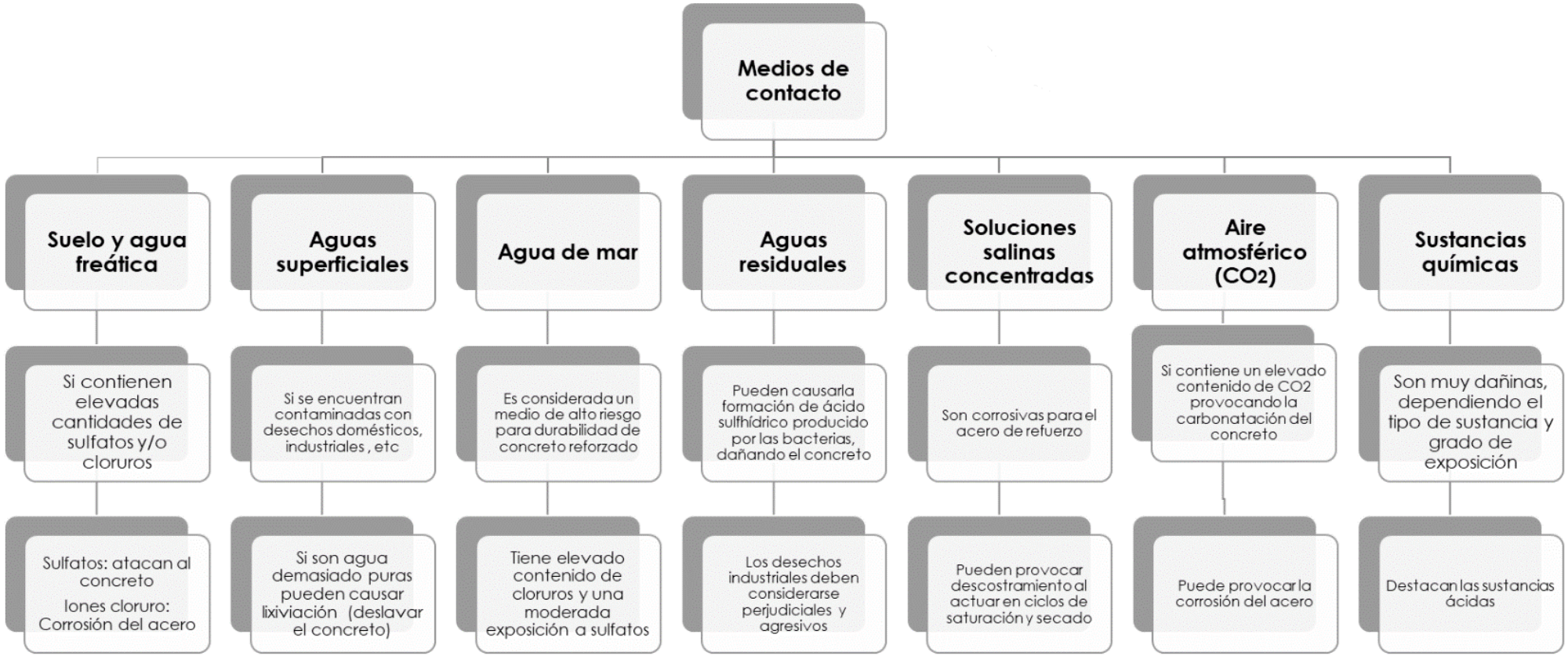
- Influye sobre la hidratación del cemento.
- El concreto fragua y endurece con cierta lentitud, depende del tipo de curado.
- Puede sufrir deterioro por los ciclos de congelación y deshielo si no se protege anticipadamente.

Causas de durabilidad inadecuada

Condiciones de exposición y servicio

- **Exposición**

Identificar los agentes que pueden dañar al concreto



Causas de durabilidad inadecuada

Condiciones de exposición y servicio

- **Servicio**

Efectos de las acciones de carácter físico que recibe la estructura en su vida operativa

Acciones

1. Ordinarias: Cargas, solicitaciones y fuerzas que actúan en la estructura (funciones normales).

- Cargas de diseño y esfuerzos y deformaciones en estructuras.
- Cargas repetitivas que provocan la fatiga en concreto de pavimentos, losas de puentes, durmientes de ferrocarriles.
- Cargas sostenidas y deformaciones diferidas en puentes de concreto.
- Fuerzas abrasivas mecánicas (desgaste y erosión).
- Acciones hidráulicas abrasivas, erosivas y de cavitación.



2. Eventuales: Acciones resultantes de eventos extraordinarios cuyas magnitudes son impredecibles.

- Sismos.
- Incendios.
- Huracanes.
- Inundaciones.

04

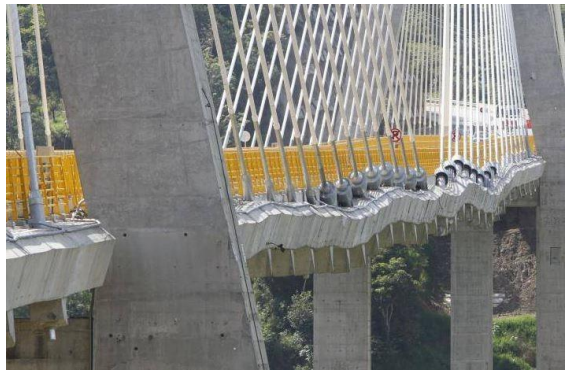
Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

imcyc®

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Debido a las condiciones de exposición y servicio

- Factores intrínsecos
  - Aspectos propios de las estructuras
  - Aspectos inherentes de los agregados
  - Aspectos relativos al cemento
  - Deficiencias constructivas
- Factores extrínsecos
  - Condiciones climáticas
  - Acciones de los medios de contacto
  - Efecto de las condiciones de servicio





Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores intrínsecos

Aspectos propios de las estructuras

- Cambios de volumen por temperatura



- Cambios de volumen por secado



Formación de grietas de origen térmico

1. La hidratación del cemento genera calor en el concreto.
2. El calor se disipa a través de las superficies expuestas de la estructura.
3. Si la estructura es muy voluminosa o las superficies expuestas están reducidas, la temperatura interior del concreto se incrementa.
4. El concreto al calentarse, se expande y encuentra oposición causando esfuerzos de compresión ordinario.
5. La temperatura del concreto comienza a descender en busca de un equilibrio con el ambiente.
6. El enfriamiento gradual del concreto se acompaña de una contracción progresiva que genera esfuerzos y deformaciones que pueden agrietarlo si excede su capacidad de deformación.

Etapas de desarrollo

1. En la etapa de fraguado contracción plástica. Cuando el concreto pierde agua superficial por evaporación rápida (se considera crítica 1 $Kg/m^2/h$).
2. Se desarrolla en el transcurso de las primeras semanas meses o años (paulatina pérdida de humedad interna del concreto) contracción por secado.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores intrínsecos

Características físicas

Aspectos inherentes de los agregados

1. Composición granulométrica

- Influye significativamente en la demanda de agua en la mezcla de concreto y su requerimiento de pasta.
- Afectando: La resistencia mecánica, cambios volumétricos en estado endurecido, trabajabilidad de la mezcla en colocación, compactación y acabado del concreto.



2. Sanidad

Capacidad del concreto a resistir presiones desintegrantes producidas por la congelación del agua en su interior o cristalización de sales en solución previamente absorbidas.



3. Gravedad específica SSS

Conocida como densidad relativa en condición saturada y superficialmente seca (SSS). Esta densidad relativa menor de 2 5 en los agregados representa una advertencia, la baja densidad o alteración del agregado son perjudiciales en la durabilidad.



4. Absorción

Una elevada absorción puede tener consecuencias indeseables para una baja densidad relativa Si se tiene una porosidad alta influye en la durabilidad del concreto incrementado su permeabilidad, vulnerabilidad a la congelación y deshielo y su contracción por secado.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores intrínsecos

Características físicas







Aspectos inherentes de los agregados

5. Limpieza

- Está en función del contenido de finos perjudiciales (arcilla, polvo de roca y materia orgánica.
- Es deseable la ausencia de estos contaminantes en los agregados, para establecer la tolerancia se toma en cuenta el uso del concreto y la naturaleza de los finos.

6. Resistencia mecánica

Una adecuada densidad relativa, manifiesta resistencia entre 70 y 300 MPa y tensión entre 2 y 16 Mpa aproximadamente Es usual que la resistencia de los agregados sea mayor a la del concreto que integran. Aunque la resistencia de las rocas no es modificable, se puede mejorar el desempeño del agregado grueso reduciendo su tamaño máximo.

7. Forma y textura

- Su influencia se hace notar en:

A. La trabajabilidad de las mezclas en estado fresco.

B. La interacción del agregado grueso con la pasta de cemento en estado endurecido.

- Las partículas con formas redondas y superficies lisas son favorables para la trabajabilidad, pero no para la interacción pasta agregado y con las formas irregulares y superficies ásperas ocurre lo contrario.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores intrínsecos

Aspectos inherentes de los agregados

Características físicas





8. Fragmentos y sustancias perjudiciales

- Cuerpos y sustancias cuyo exceso afecta la calidad y durabilidad del Concreto

A. Terrones de arcilla y partículas deleznables.
B. Partículas ligeras (de baja densidad).
C. Sales inorgánicas (cloruros).
D. Fragmentos vegetales (raíces y ramas).

9. Resistencia a la abrasión

- La resistencia al desgaste depende de la calidad de la pasta de cemento y el mortero superficial. Si la acción abrasiva continúa y se desgasta la costra de pasta y mortero se desgasta, el agregado queda expuesto y pone a prueba la resistencia a la abrasión, la cual depende de su dureza.



10. Deformabilidad

- Está vinculada por la porosidad que tiene relación con la densidad relativa y la absorción.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores intrínsecos

Aspectos relativos al cemento

Se deben tomar en cuenta las clase que son comercialmente disponibles, conforme a la producción nacional.



TIPO	DENOMINACIÓN	CLASE RESISTENTE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CPO	Cemento Portland Ordinario	20	RS Resistente a los Sulfatos
CPP	Cemento Portland Puzolánico	30	BRA Baja Reactividad Álcali-Agregado
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno	30R	BCH Bajo Calor de Hidratación
CPC	Cemento Portland Compuesto	40	B Blanco
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice	40R	---
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno	---	---

R=Resistencia rápida una resistencia a 3 días **NMX-C-414-ONNCCE**

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores intrínsecos

Deficiencias constructivas

Muchas veces se deben al incumplimiento en las especificaciones y/o por el empleo de procedimientos, equipos y/o personal inadecuados.





Concreto inapropiado: Inconveniente económico (sobrecosto injustificado) o carácter técnico.

Compactación defectuosa: Riesgo por subcompactación del concreto si no se aplica la energía de compactación adecuada a las condiciones de colocación prevalecientes en la estructura.

Curado deficiente: El curado insuficiente es una de las deficiencias constructivas más frecuentes, en regiones calurosas y secas. Sus efectos perjudiciales no son evidentes y suelen pasar inadvertidas.

Recubrimiento pobre: En la práctica, el espesor nominal de recubrimiento especificado en los planos no se cumple frecuentemente, lo que da la corrosión de las varillas que no cuentan con la protección necesaria.

Juntas defectuosas: El caso más desfavorable para la durabilidad de las estructuras es de las juntas frías, ya que afectan la integridad e impermeabilidad del concreto, pueden demeritar su capacidad estructural y la corrosión del acero de refuerzo.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Condiciones climáticas





Temperaturas ordinarias de servicio:

- Pueden ser variables, dependen de las características climatológicas del lugar.
- Los cambios de volumen de origen térmico se manifiestan como expansiones cuando la estructura se calienta y contracciones cuando se enfría.

Temperaturas extraordinarias de servicio:

- La baja temperatura (bajo cero) provoca al concreto cambios volumétricos.
- La alta temperatura (>60°C) provoca al concreto presiones y microfisuras internas que afectan las propiedades mecánicas y comportamiento térmico.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Condiciones climáticas



Temperaturas ordinarias de servicio

Las expansiones restringidas provocan esfuerzos de compresión.

Las contracciones restringidas provocan la tensión.



Agrietamientos indeseables en las estructuras

Temperaturas extraordinarias de servicio

Efectos dañinos de la temperaturas bajas. → Es un acontecimiento normal durante el invierno en lugares de clima frío

Efectos detrimentales de temperaturas elevadas. → Un calentamiento excesivo puede provocar incendio sobre la estructura

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

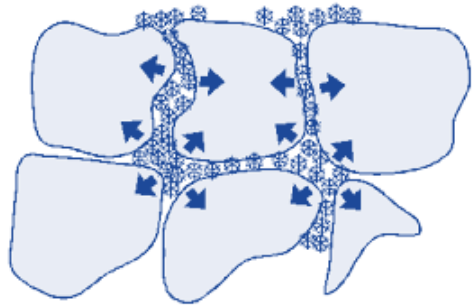
Factores extrínsecos

Efecto de congelación y deshielo

- Fuente de humedad interna → Agua en los poros del concreto que se distribuye para proporcionar un grado de saturación suficiente en el punto de congelación causando daños
- Fuente de humedad externa → El agua entra al concreto por ejemplo la lluvia

Puede ocurrir cuando hay humedad interna que puede congelarse a condiciones de exposición dadas.

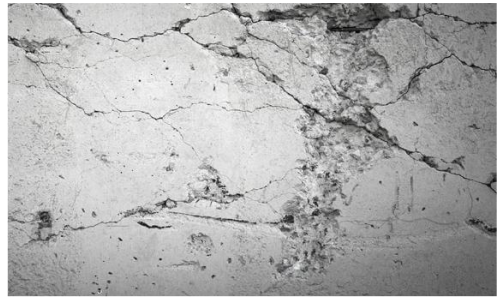
El espacio ocupado por las lentes de hielo formarán planos débiles susceptibles de delaminación o descamación superficial.



El concreto joven puede dañarse con una sola congelación.

Concreto secado a una humedad relativa interna debajo de 75 y 80%, rara vez contiene agua congelable.

El concreto maduro puede resistir ciclos repetidos de congelación y deshielo sin daños.



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto de congelación y deshielo

Daños comunes

- Escalamiento de la superficie (pérdida de pasta y mortero de la superficie del concreto).

  Consecuencias:
  - Cambios de la apariencia.
  - Cambios en la superficie.
  - Pérdida de cubierta de concreto sobre el acero de refuerzo

- Deterioro interno: puede tener consecuencias más graves.
  - Pérdida de resistencia de la pasta de concreto



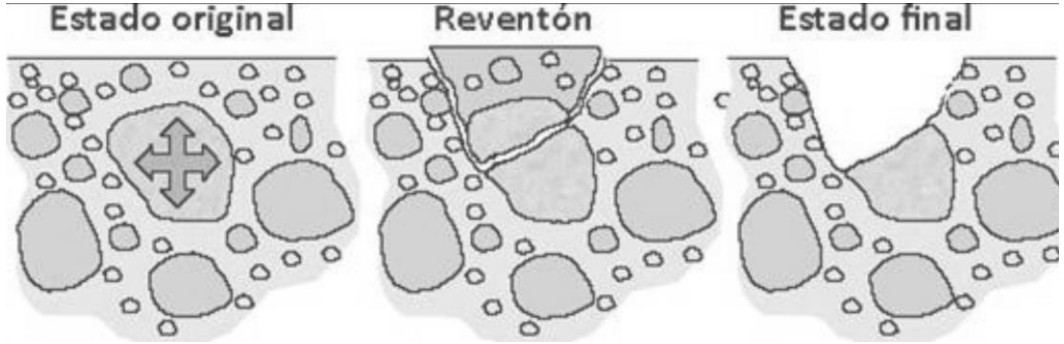




Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto de congelación y deshielo	Clase de exposición



No aplicable	Moderado	Severo	Muy severo
F0	F1	F2	F3
Concreto no expuesto a condiciones de congelación.	Concreto expuesto a ciclos de congelación y deshielo con baja posibilidad de que el concreto inicie la saturación en el momento de exposición.	Concreto expuesto a ciclos de congelación y deshielo con alta posibilidad de que el concreto inicie la saturación en el momento de exposición.	Concreto expuesto a congelación y deshielo así como a productos químicos.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

La durabilidad depende la habilidad de que estos fluidos se puedan mover dentro del concreto.

Permeabilidad del concreto

Flujo a través de un medio poroso

Depende de la pasta de cemento hidratado.

Transporte de fluidos en el concreto

- Agua pura o con iones agresivos
- Dióxido de carbono y oxígeno

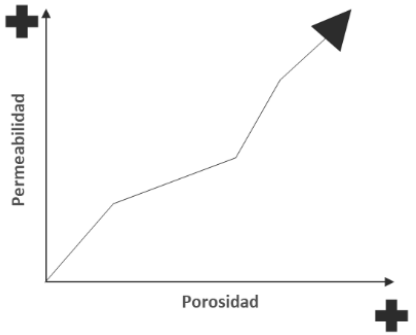


Porosidad

Medida de la proporción de volumen total del concreto ocupado por poros expresada en porcentaje (%).

Absorción

Mide el volumen de espacio de poros en el concreto, a diferencia de facilidad con la cual un fluido puede penetrarlo.



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto









- Identificación de los agentes dañinos
  - Riesgo de ataque de sulfatos
  - Riesgo de corrosión por carbonatación
  - Riesgo de daño por agentes químicos
- Riesgo de corrosión por cloruros
- Riesgo de deterioro por lixiviación

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Identificación de los agentes dañinos.





Efectos de los agentes dañinos al concreto

Suelo y agua freática	Sulfatos y cloruros	Ataque químico al concreto y corrosión del acero de refuerzo
Aguas superficiales	Arrastre de sólidos, elevada solubilidad, fluctuación de nivel, sulfatos cloruros y otras sales	Degaste superficial del concreto, lixiviación, corrosión del acero, ataque químico, desgaste y descostramiento del concreto
Aguas residuales	Gas sulfhídrico, ácido sulfúrico, cloruros, sulfatos y otras sales	Ataque químico, corrosión del acero y descostramiento del concreto
Aire atmosférico	CO_2, lluvia ácida, ion cloruro y otros gases	Carbonatación, ataque químico y corrosión del acero de refuerzo

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Ataques por sustancias químicas

La mayoría son consecuencia de las condiciones de exposición y servicio de la estructura

- **Agentes externos**
- **Reacciones en el interior del concreto**

(reacción química deletéreas) de los agregados y álcalis



Agentes externos → Ataque de sulfatos | Corrosión | Carbonatación | Lixiviación

El grado de agresividad esta en función de la solubilidad de las sales resultantes de neutralización

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

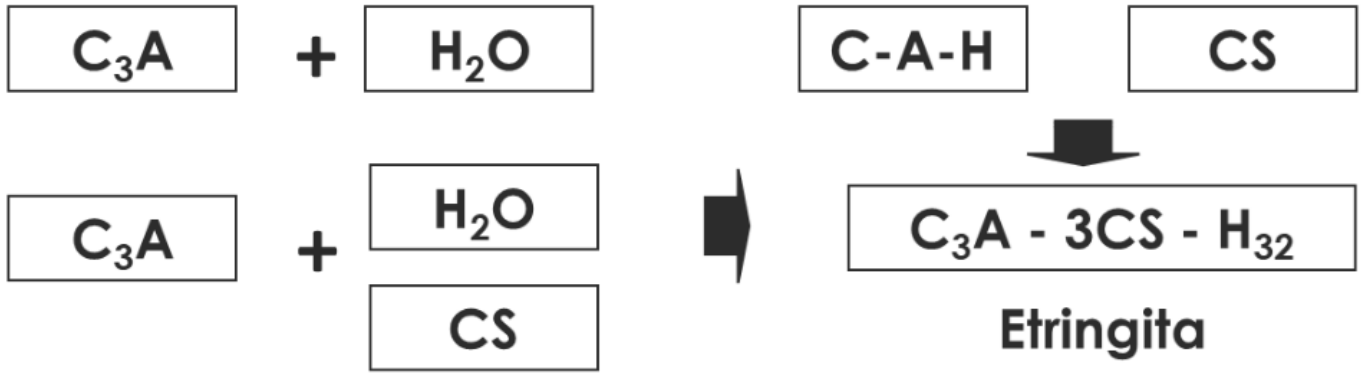
Acciones de los medios de contacto

Riesgo de ataque de sulfatos



Las sales de sulfato (magnesio, potasio o sodio) pueden atacar químicamente al cemento portland produciendo un deterioro considerable.

1. **Los sulfatos externos penetran en el concreto reaccionando con los iones de calcio para formar sulfato de calcio (yeso).**
2. **Formación de Etringita.**



Las sales de sulfato (calcio, magnesio, potasio o sodio) pueden atacar químicamente al cemento portland produciendo un deterioro considerable

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de ataque de sulfatos



Para que se ocasionen daños significativos se requieren dos.

1. Que se encuentren en solución acuosa. Para facilitar la penetración la penetración al concreto.
2. Que la concentración en el medio de contacto se suficientemente alta

Medio de contacto de los sulfatos ($SO^{=}_4$)

Suelos (% de sulfatos solubles)	Aguas mg/l (ppm)	Grado de agresividad
0- 0.10	0 - 150	Insignificante
0.11 – 0.20	151 - 1, 500	Moderado
0.21-2.0	1, 501 - 10, 000	Severo
Mayor de 2.0	Mayor de 10, 000	Muy severo

Agresividad del medio de contacto con el concreto en función del contenido de sulfatos ACI 201.2R





Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de ataque de sulfatos

Daños ocasionados al concreto





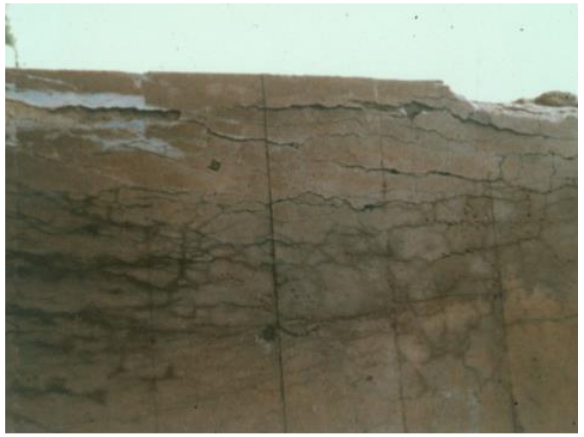
1. Agrietamiento debido a la expansión

2. Ablandamiento y pérdida de cohesión

Fisuración irregular	Degradación
Permitiendo acceso a los sulfatos y ataques posteriores	Cambio en colocación Aparición de fisuras entre cruzadas ↓ Delaminación que produce expansión

Ocurre porque los volúmenes de etringita y yeso son mayores que los reactivos a partir de los cuales se forman.

Alteraciones químicas que desestabilizan el C-S-H e hidróxido de calcio y pueden formar microgrietas sin expansión significativa



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

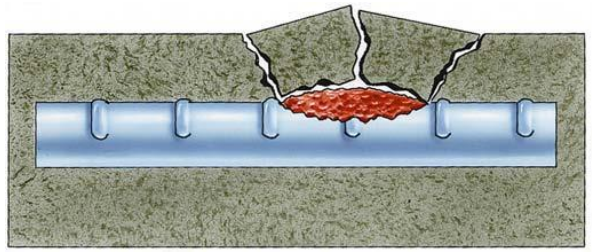
Riesgo de corrosión

Causas más frecuentes

- Se subestimó mucho tiempo y no se tomaron medidas preventivas
- El proceso es lento de modo que no da un mantenimiento oportuno en la etapa incipiente
- El reconocimiento de cloruros como agentes impulsores de corrosión tiene apenas unas décadas
- Es inevitable construir estructuras en contacto con agua de mar, suelos y aguas salobres y salmueras, etc.

Es proceso de un fenómeno electroquímico

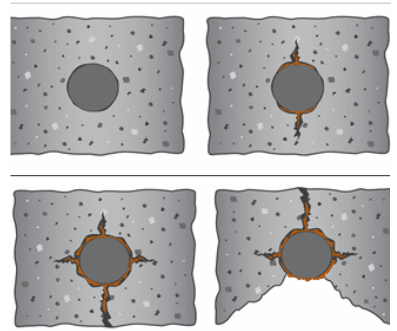
Acero de refuerzo + Puntos con diferente potencial > Funcionan como electrodos inmersos



Actúan como electrolito

La varilla se oxida en el punto de mayor potencial (ánodo) < Genera hidróxidos ferrosos y férricos (herrumbre)

Se producen presiones internas que desprenden el concreto de recubrimiento



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión



Puntual:

Actúa en áreas localizadas de la superficie y tiende a profundizarse mas rápidamente.

Uniforme:

Se extiende casi por igual en toda la superficie y avanza mas lentamente hacia el centro de la estructura.

Motores

- Cloruros o sales descongelantes.
- Pérdida de alcalinidad.
- Corrientes eléctricas

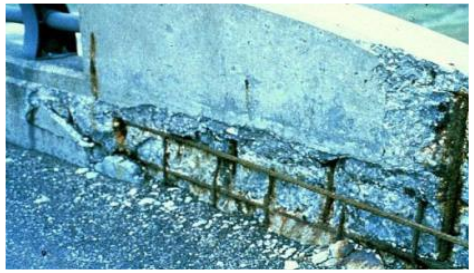


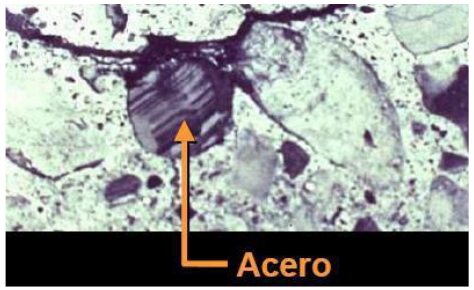
Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión





CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN			DESCRIPCIÓN
CLASE	SUBCLASE	PROCESO	
NO AGRESIVA		Ninguno	Interiores de edificios sometidos a condensaciones
NORMAL	HUMEDAD ATO	Corrosión de origen diferente de los cloruros	Interiores sometidos a humedades relativas medias altas (> 66%) Expuestos a lluvias o sumergidos
	HUMEDAD MEDIA	Corrosión de origen diferente de los cloruros	Exteriores, ausencia de cloruros, sometidos al agua de lluvia, zonas con precipitación inferior a 600 mm
MARINA	AEREA	Corrosión por cloruros	Elementos estructurales marinos, situados en líneas costeras
	SUMERGIDA	Corrosión por cloruros	Elementos de estructuras marinas sumergidas permanentemente, por debajo del nivel mínimo bajamar
	ZONA DE MEREAS	Corrosión por cloruros	Elementos de estructuras marinas situadas en zona de Mareas
CON CLORUROS DE ORIGEN MARINO		Corrosión por cloruros	Instalaciones sin impermeabilizar o expuestas

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

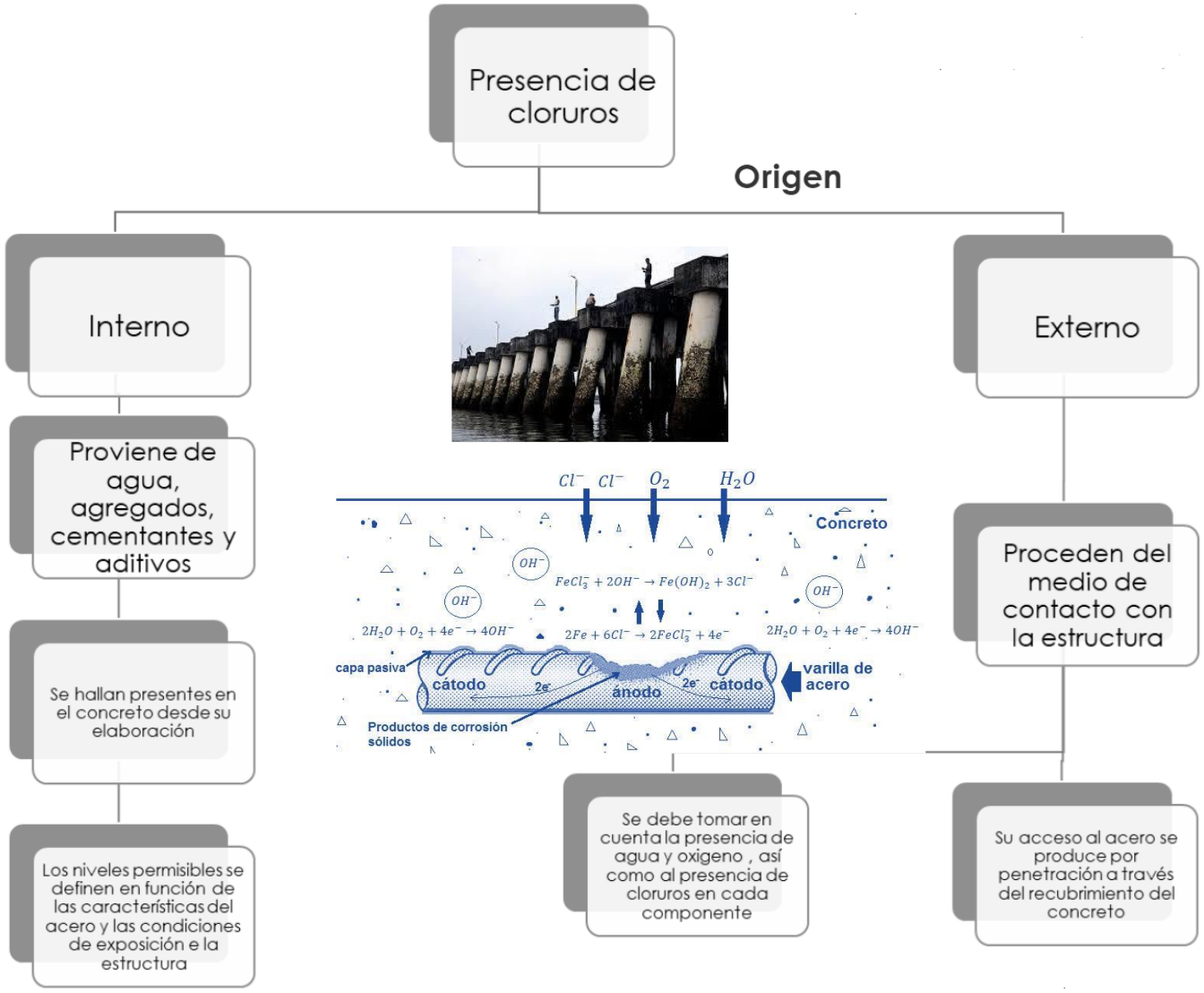
Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión cloruros







Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión por carbonatación

Cuando se tiene un pH < 11 puede indicar el comienzo de un nivel crítico de alcalinidad del concreto

Si esto ocurre:

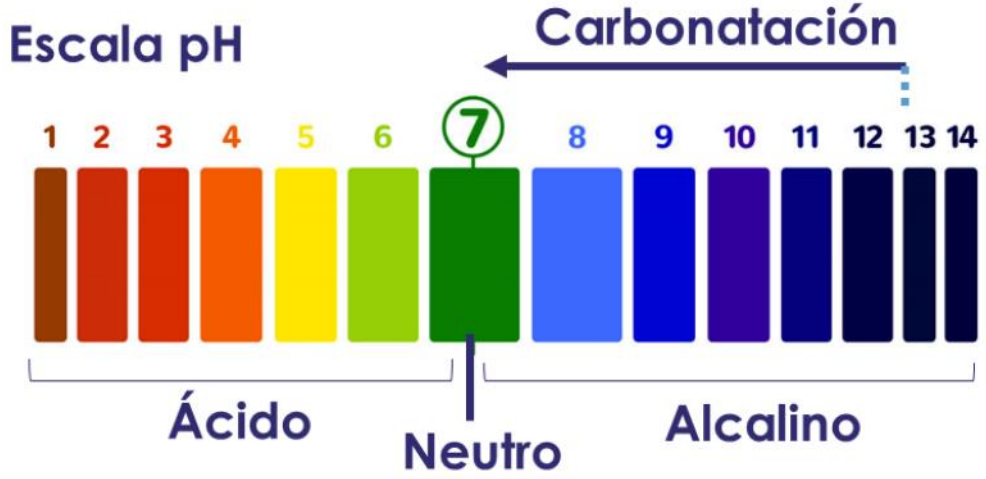
Se denomina proceso de carbonatación

Hidratación del cemento → Productos que ocasionan elevada alcalinidad → Cuando el concreto endurece pasa de un pH> 13 a:

pH(12 a 13)

Estado de pasivación

Se forma una película de óxido férrico que recubre y protege de la corrosión



CO_2 + $Ca(OH)_2$ = Carbonato de calcio

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión por carbonatación

Velocidad de avance de la carbonatación

Debido al contacto con el aire atmosférico

Factores

1. Humedad ambiental
2. Contenido de CO2
3. Permeabilidad

1

Cuando la humedad relativa ambiental se halla en el rango (50 al 70%).



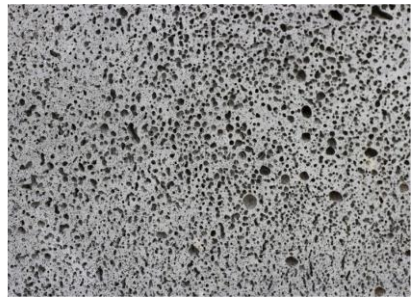
2

La concentración de CO_2 tiende a variar en función del lugar.



3

Propiedad que desempeña una función esencial en la durabilidad del concreto



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de deterioro por lixiviación

Separar y extraer por disolución.

Los componentes solubles de un material por infiltración de un fluido disolvente.

Concreto en contacto con agua → Se infiltra en los poros y disuelve el $Ca(OH)_2$ → Una vez disuelto (cal libre) puede extraerse si el agua se desplaza hacia la superficie del concreto

↓

La cal extraída y expuesta reacciona con el CO_2 → Forma carbonato de calcio $CaCO_3$ → Se precipita y se deposita en la superficie

Eflorescencia

Polvo blanco .





Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de deterioro por lixiviación

Intensidad de lixiviación

Factores

1. Poder disolvente del agua de contacto
2. Permeabilidad original del concreto
3. Contenido de hidróxido de calcio en la pasta de cemento hidratada

Riesgo de las estructuras

Causa deterioro del concreto y corrosión del acero de refuerzo



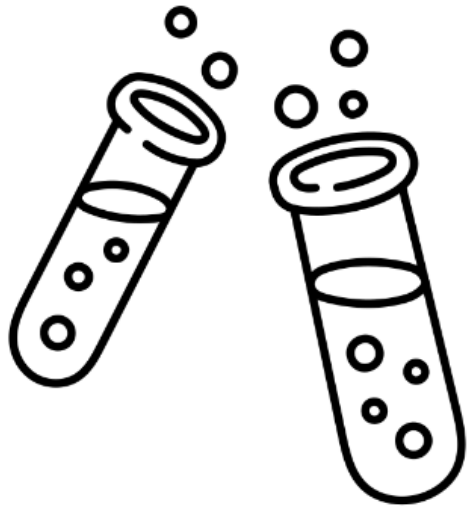


Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Agentes químicos



Sustancias que causan ataque químico muy severo al concreto

ÁCIDO

› Inorgánicos

- Carbónico
- Clorhídrico
- Fluorhídrico
- Nítrico
- Fosfórico
- Sulfúrico

› Orgánicos

- Acético
- Cítrico
- Fórmico
- Húmico
- Láctico
- Tánico

OTRAS SUSTANCIAS

- Cloruro de aluminio
- Sales de amonio
- Sulfuro de hidrógeno

- Grasas animales y vegetales
- Aceites vegetales
- Sulfatos

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Ataques ácidos

Los ataques ácidos reaccionan con la pasta de cemento, se manifiestan en grietas, desprendimientos o delaminaciones en el concreto





Tasas de ataque ácido



Insignificante	Baja	Moderada	Alta
Oxálico	Carbónico	Fosfórico	Sulfúrico
Tartárico	NaOH (10-20%)	Tánico	Láctico
NaOH <10%	Cloruro de amonio	NaOH (>20%)	Nítrico
NH4OH	Cloruro de magnesio	Nitrato de amonio	Acético
Hipoclorito de sodio	Agua de mar	Sulfato de amonio	Cloruro de aluminio
Cloruro de calcio	Agua suave	Sulfato de calcio	
Cloruro de sodio	Gas cloro	Sulfato de magnesio	
Nitrato de zinc		Gas bromo	
Amoniaco liquido			

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Ataque químico

Componentes:

- Cloruro
- Sodio
- Sulfato
- Magnesio
- Calcio
- Potasio

Agua de mar

Contiene sales disueltas que son potencialmente agresivas para el concreto.



Estructura sumergida

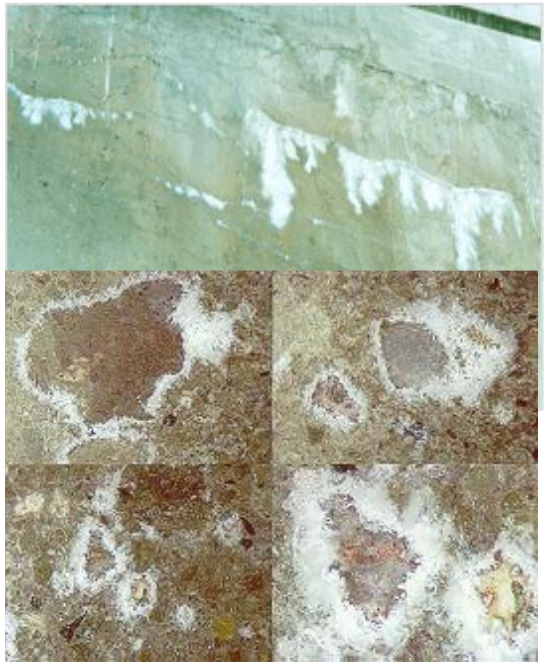


Nivel de gravedad

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Reacción álcali-agregado



Fase 1:

Agregado reactivo dentro de la pasta de cemento con álcalis

Fase 2:

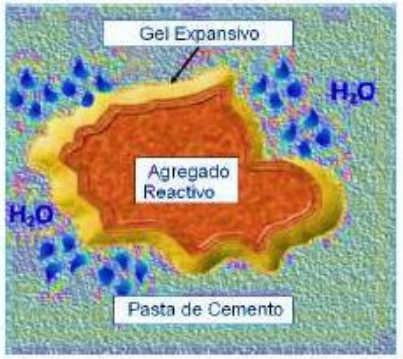
Presencia de humedad activa la reacción

Fase 3:

Hinchamiento y fisuración

GEL







Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Reacción álcali-agregado AAR



Tipos:

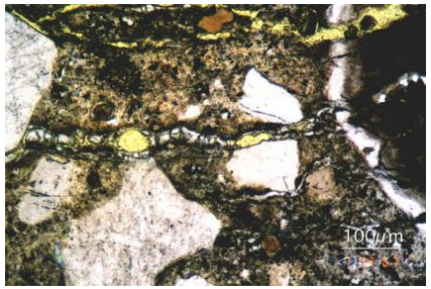
ACR Reacción álcali-carbonato

Asociada con el uso de ciertas calizas dolomíticas arcillosas



ASR Reacción álcali-sílice

Reacción entre hidróxidos alcalinos en la solución de poros y sílice reactiva presente en agregados en forma de silicio o carbonato



Categoría ASR

1.Reacciones que involucran materiales de sílice poco cristalinos o metaestables

2.Reacciones que involucran ciertas variedades de cuarzo

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Reacción álcali-agregado ACR

Se produce entre álcalis e hidróxidos y ciertas calizas dolomíticas arcillosas

Manifestación de la reacción:

Rápida expansión y extenso agrietamiento del concreto

Forman grietas en 5 Años aproximadamente



Esquisto



Arenisca



Cuarcitas

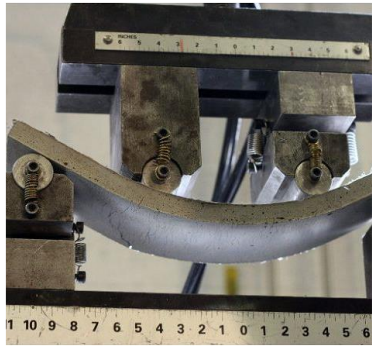
Rocas reactivas	Minerales reactivos
Esquisto	Ópalo
Arenisca	Tridimita
Roca de carbonato silicificado	Cristobalita
Pedernal	Vidrio volcánico
Cuarcita	Cuarzo Criptocristalino o (microcristalino)
Cuarzo colado	Cuarzo-arenita
Gneis	
Argilita	
Granito	
Greywacke	
Silstone	
Arenita	
Arkose	

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto en las condiciones de servicio	**Resistencia mecánica**	**Deformabilidad**	**Impermeabilidad**	**Impermeabilidad**
Propiedades críticas del concreto				
Consecuencia de la función natural que desempeña el concreto				
Acciones deteriorantes de carácter abrasivo				









Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto en las condiciones de servicio

Resistencia mecánica

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen



Depende de la resistencia individual de los agregados la pasta de cemento hidratada y la interacción entre los componentes.

Cuando la resistencia mecánica del concreto resulta inferior a la prevista se debe a que la relación agua/cemento real fue mayor que la teórica.



La información que se obtiene al verificar la resistencia mecánica del concreto mediante la prueba de resistencia a la compresión de especímenes.



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto en las condiciones de servicio

Fallas y agrietamiento del concreto





Deformabilidad

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen

Causas estructurales → Producidas por carga y solicitaciones.

Causas no estructurales → Cambios volumétricos debidos a variaciones de la temperatura.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto en las condiciones de servicio

Impermeabilidad

Es una condición necesaria para el buen desempeño y durabilidad de las estructuras

1. El concreto de recubrimiento debe ser capaz de inhibir la penetración de cualquier medio acuoso externo.



2. Las estructuras y elementos de concreto que almacenan o conducen agua deben ser impermeables y estancos para desempeñar sus funciones.



3. Toda estructura expuesta a periodos de humedecimiento y secado, el concreto debe ser capaz de restringir la infiltración de agua en sus puros y evitar la lixiviación de la cal.



Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto en las condiciones de servicio

Resistencia superficial

Acciones físicas de índole:



Las estructuras que se hallan expuestas son:
Pisos y pavimentos de concreto de carácter mecánico y estructuras que prestan servicios en contacto con agua (canales, túneles vertedores, etc.)

1 Mecánica

Abrasión:

Debido a:
Transito de vehículos pesados o de servicio industrial, cuya operación resulta de aplicación de cargas móviles y fricción o impacto.

Ciclos continuos de carga y descarga (esfuerzos que ocasionan falla por fatiga).

2 Hidráulica

Erosión o cavitación:

Concreto que presta servicio en contacto con agua que fluye **(tuberías y obras hidráulica),** presentando deterioro superficial de acuerdo con las características de flujo (acarreo de solidos y su velocidad).

Los cuerpos solidos acarreados por agua pueden tener un efecto abrasivo o erosivo de acuerdo con su densidad dureza, forma y tamaño.

Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)

Factores extrínsecos

Efecto en las condiciones de servicio

1. Mecánica

Abrasión:



2. Hidráulica

Erosión o cavitación:



Gracias

Por su participación